

13 物体の運動(1)

① 次の問いに答えなさい。

- 運動する物体が一定時間に移動する距離を何といいますか。
- 物体が、ある区間を一定の速さで移動したものと考えたときの速さを何といいますか。
- 物体が、ごく短い時間に移動した距離をもとに求めた速さを何といいますか。
- 記録タイマーで台車の動きを調べるとき、打点間の距離が大きくなると、台車の速さはどうなっていますか。
- $\frac{1}{60}$ 秒ごとに打点を記録するタイマーで、0.1秒間の移動距離を求めるには、いくつ分の打点間隔を読みとればよいですか。
- 一定の速さで一直線に物体が進む運動を何といいますか。
- (6)の運動では、物体の移動距離は速さと何の積になりますか。
- 物体に力がはたらかないときや、はたらいでもつり合っているとき、静止している物体は静止し続け、運動している物体は(6)の運動を続けます。これを何の法則といいますか。
- 物体がもっている(8)の性質を何といいますか。
- 物体どうしがふれ合う面で、物体の運動の向きと逆向きにはたらく力を何といいますか。

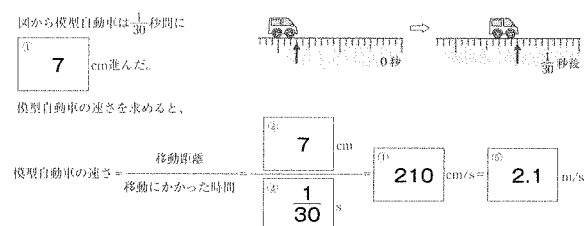
① 3点×10点 / 30点

(1)	速さ
(2)	平均の速さ
(3)	瞬間の速さ
(4)	大きくなっている。
(5)	6つ
(6)	等速直線運動
(7)	時間
(8)	慣性の法則
(9)	慣性
(10)	摩擦力

② 次の[]にあてはまる数字を答えなさい。

図のように、模型自動車の運動を記録した。ただし、図の1目盛りは1cmである。

② 4点×5点 / 20点

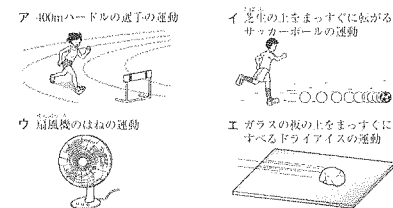


理科 3年 25

13 物体の運動(1)

① 物体の運動のようす ② 次の表は、いろいろな物体の運動の速さと向きに注目して分類したものです。あとのア～エの運動は、表のどの運動に分類されますか。ア～Dの記号で答えなさい。

	速さが変わる運動	速さが変わらない運動
向きが変わる運動	A	B
向きが変わらない運動	C	D



- ② 速さ ③ 自動車でA地点から70km離れたB地点まで行くのに2時間かかりました。これについて、次の問いに答えなさい。
- この自動車の速さは、何 km/h ですか。
 - (1)の速さは、AB間を一定の速さで走ったときの速さです。このような速さを何といいますか。
 - 自動車が走行中のある時点で、スピードメーターは50km/hを示していました。スピードメーターの示す速さを何といいますか。

② 5点×4点 / 20点

ア	A
イ	C
ウ	B
エ	D

ア：運動の向きと速さが変わる。
イ：運動の向きは変わらず、速さがだんだん遅くなる。
ウ：運動の向きは変わるが、速さは一定。
エ：運動の向きも速さも一定。

② 5点×3点 / 15点

(1)	35	km/h
(2)	平均の速さ	
(3)	瞬間の速さ	

(1) $70 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 35 \text{ km/h}$

③ 5点×3点 / 15点

(1)	0.1	秒
(2)	速さ	
(3)	67	cm/s

(1) $\frac{1}{50} \text{ 秒} \times 5 = 0.1 \text{ 秒}$
(3) $6.7 \text{ cm} \div 0.1 \text{ s} = 67 \text{ cm/s}$

26 理科 3年 26

14 物体の運動(2)

① 次の問いに答えなさい。

- 台車が斜面を下るとき、台車の速さは時間とともにどう変化しますか。
- 斜面上の台車にはたらく重力を分解すると、斜面に平行な分力と、もう1つはどのような分力に分解されますか。
- 斜面の角度が大きくなると、台車の速さの変化の割合はどうなりますか。
- 台車が斜面を上がる運動では、運動の向きに対してどのような向きの力がはたらきますか。
- 斜面を上る台車の速さは、時間とともにどう変化しますか。
- 物体が静止した状態から鉛直下向きに落下するときの運動を何といいますか。
- 物体に力を加えたとき、反対にその物体からも同一直線上の力を受けます。物体に加えた力を作用というのに対し、物体から受ける力を何といいますか。
- (7)の力の大きさは、物体に加えた力の大きさと比べてどのようなになりますか。
- (7)の力の向きは、物体に加えた力の向きと比べてどのようなになりますか。
- 物体に加えた力と、物体から受ける(7)の力は、つり合っているといえますか。

① 3点×10点 / 30点

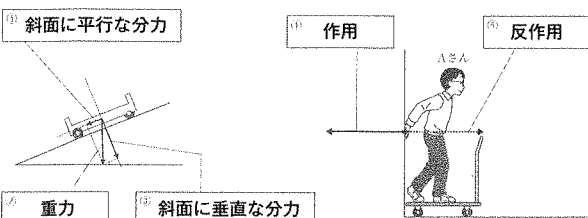
(1)	だんだん速くなる。
(2)	斜面に垂直な分力
(3)	大きくなる。
(4)	逆向き
(5)	だんだん遅くなる。
(6)	自由落下
(7)	反作用
(8)	等しくなる。
(9)	逆向きになる。
(10)	いえない。

② 次の[]にあてはまる語を答えなさい。

(斜面上の台車にはたらく力)

(Aさんが壁を押した場合)

② 4点×5点 / 20点

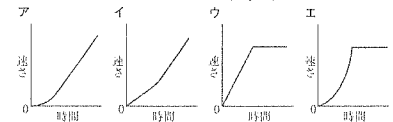


理科 3年 27

14 物体の運動(2)

① 物体の運動と力 ② 図のように、ばねを使って台車を固定し、斜面の傾きとばねの伸びをはかりました。次に台車をはなし、運動のようすを調べました。これについて、次の問いに答えなさい。ただし、摩擦力ははたらいません。

- (1) 次の文中の①～④について、それぞれア、イのうち適切なものを選び、記号で答えなさい。
- ばねの伸びは、台車にはたらく①「ア 重力 イ 斜面に平行な下向きの力」の大きさに比例する。この力の大きさは、台車が運動しているB点では、静止していたA点と比べて②「ア 大きくなる イ 同じ大きさである」。また、斜面の傾きを大きくすると、大きくする前と比べ、この力の大きさは③「ア 大きくなり イ 同じ大きさで」、D点での台車の速さは、④「ア 速くなる イ 同じ速さである」。
- (2) A点からD点まで運動した台車の速さと時間の関係を表したグラフを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。



- (3) CD間の台車の運動を何といいますか。
- (4) (3)の運動は、物体のもつ何という性質によりますか。

② 5点×7点 / 35点

①	イ
②	イ
③	ア
④	ア
(2)	ウ
(3)	等速直線運動
(4)	慣性

(1) ①斜面上では台車の位置にかかわらず、同じ大きさの力が台車にはたらき続ける。
③④傾きが大きくなると、重力の分力である斜面上に平行な力が大きくなるため、速さの変化が大きくなり、D地点での速さも速くなる。
(2)斜面上では速さは時間に比例し、水平面上では速さは一定。

③ 物体間での力のはたらき方 ④ 右の図は、ローラースケートをはいた2人が向き合っているところを示しています。これについて、次の問いに答えなさい。

- (1) AがBを押すと、AとBはそれぞれア、イのどちらへ動きますか。
- (2) (1)のとき、AとBにはたらく力について、正しいものを次のア～ウから選び、記号で答えなさい。
- ア Bのみに力がはたらく。 イ つり合う力がはたらく。
ウ AとBにそれぞれ逆向きに同じ大きさの力がはたらく。

③ 5点×3点 / 15点

A	ア
B	イ
(2)	ウ

(2)力のつり合いは1つの物体にはたらく2力に成り立つ関係で、作用・反作用の2力には成り立たない。

28 理科 3年 28